

西南财经大学本科期末考试试题册（B）

（2022—2023学年第2学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：矩阵分析

命题教师：蒋太翔

适用对象（年级专业）：2021级人工智能、人工智能（智能金融光华实验班）

使用试题的任课教师姓名：蒋太翔

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷☒ 开卷☐
- 2、本套试题共 六 道大题，共 1 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器☐ 字典☐ 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选☐内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学 号：

- 考生注意事项：
- 1.出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 - 2.拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 - 3.答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 - 4.所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 - 5.考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 - 6.考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等下发材料上交监考教师，不得带离考场。
 - 7.严格遵守考场纪律。

1. (15 分) 按照通常矩阵的加法以及数与矩阵的乘法, 下列数域 $\mathbb{P}$ 上的方矩阵集合是否构成 $\mathbb{P}$ 上的线性空间, 如果不能, 请说明理由, 如果能, 请证明:

- (1) 全体形如 $\begin{bmatrix} 0 & a \\ -a & b \end{bmatrix}$ 的二阶方阵的集合;
- (2) 全体 n 阶对称 (或反对称、上三角) 矩阵的集合;
- (3) $V = \{X | AX = 0_{n \times n} | X \in \mathbb{P}^{n \times n}\}$, 其中 A 为给定的 n 阶方阵, 即 $A \in \mathbb{P}^{n \times n}$.

2. (20 分) 判别如下所定义的算子 T 是否为线性算子, 并说明理由:

- (1) 在线性空间 V 中, $\forall \alpha \in V, T(\alpha) = \alpha + \beta$, 其中 $\beta \in V$ 是一个固定元素;
- (2) 在 $\mathbb{C}^3$ 中, $T(x_1, x_2, x_3) = (x_1^2, x_2 + x_3, x_3^2)$;
- (3) 关于 x 的多项式函数集合在数域 $\mathbb{P}$ 上关于多项式函数的加法以及多项式函数与数域中数的乘法构成线性空间, 对于其中任一多项式函数 $f(x)$, $T(f(x)) = f(x+1)$;
- (4) 把复数域看作复数域上的线性空间 V , $\forall \alpha \in V, T(\alpha) = \bar{\alpha}$.

3. (20 分) 在 $P_4[x] = \{a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 | a_0, a_1, \dots, a_3 \in \mathbb{R}\}$ 中, 定义线性变换 T : $\forall f(x) \in P_4[x], T(f(x)) = f'(x) - f(x)$. 求:

- (1) T 在基 $1, x, x^2, x^3$ 下的矩阵;
- (2) T 在基 $1, 1+x, x+x^2, x^2+x^3$ 下的矩阵。

4. (15 分) 设 e_1, e_2, e_3 是三维欧氏空间 V 中的一组标准正交基, 求 V 的一个正交变换 T , 使得:

$$\begin{cases} T(e_1) = \frac{2}{3}e_1 + \frac{2}{3}e_2 - \frac{1}{3}e_3 \\ T(e_2) = \frac{2}{3}e_1 - \frac{1}{3}e_2 + \frac{2}{3}e_3 \end{cases}$$

5. (15 分) 已知 $x = \begin{bmatrix} -i \\ 1 \\ 0 \\ 2 \\ -i \\ 1 \end{bmatrix}$, 其中 $i = \sqrt{-1}$, 求

$$\|x\|_1, \|x\|_2^2, \|x\|_\infty, \|xx^H\|_2, \|xx^H\|_F, \|xx^H\|_\infty$$

6. (15 分) 用施密特正交化方法求矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

的 QR 分解。